

# Slide Pert 5 S2

## PERTEMUAN 5 — FASE F (S2)

### Studi Kasus Pengolahan Data

---

**Informatika - Fase F / Kelas XI**

**SMA Negeri 6 Cimahi**

---

### Review Pert 1-4

---

Pert 1: Sumber data (data.go.id)  
Pert 2: Data cleaning & labeling  
Pert 3: Visualisasi & dashboard  
Pert 4: CSV/JSON & Python

↓  
Pert 5: GABUNG SEMUA!

### Pipeline 5 Langkah

---

CARI → CUCI → OLAH → VISUAL → LAPOR  
| | | | |  
data.go.id cleaning Python Dashboard Presentasi

## Tujuan Pembelajaran

1. Pilih dataset nyata
2. Bersihkan dataset
3. Olah dengan Python
4. Buat dashboard
5. Presentasi insight

## Aktivitas Hari Ini – Timeline

| Aktivitas        | Waktu  | Cara        |
|------------------|--------|-------------|
| 1. Pilih dataset | 15 mnt | Individu    |
| 2. Cleaning      | 25 mnt | Individu    |
| 3. Python        | 35 mnt | Berpasangan |
| 4. Dashboard     | 30 mnt | Berpasangan |
| 5. Presentasi    | 30 mnt | Kelompok    |

## Aktivitas 1: Pilih Dataset

### 15 menit – Individu

Pilih dari: - `data.go.id` — Data Sekolah, Penduduk, APBD - `kaggle.com` — sesuaikan tema - Dataset sendiri ( $\geq 50$  baris, 5 kolom)

Isi: nama, sumber, format, baris, kolom, alasan

---

## Aktivitas 2: Data Cleaning

---

### 25 menit — Individu

```
Cek missing
Hapus duplikat
Standarisasi
Deteksi outlier
Dokumentasi semua perubahan!
```

```
Simpan sebagai data_bersih.csv
```

---

## Aktivitas 3: Python

---

### 35 menit — Berpasangan

Notebook Colab:

```
Baca CSV
📊 Statistik (rata-rata, max, min)
🔍 Filter data
Simpan JSON
3 insight!
```

---

## 3 Insight Wajib

---

| Insight      | Contoh                 |
|--------------|------------------------|
| Statistik    | "Rata-rata nilai 78.5" |
| Perbandingan | "Jawa Barat terbanyak" |
| Ekstrem      | "3 provinsi < 70%"     |

## Aktivitas 4: Dashboard

### 30 menit — Berpasangan

Looker Studio / Google Sheets

4 KPI  
2 grafik  
Filter  
Judul + sumber

## Aktivitas 5: Presentasi

### 30 menit — Kelompok (3 menit/kelompok)

| Waktu    | Materi           |
|----------|------------------|
| 30 detik | Dataset & sumber |
| 30 detik | Cleaning         |
| 60 detik | Insight Python   |
| 30 detik | Demo dashboard   |
| 30 detik | Kesimpulan       |

## Contoh Satu Dataset

---

**Dataset:** Data Sekolah Kemendikbud

CARI: data.go.id → "Data Sekolah"  
CUCI: hapus duplikat NPSN, standarisasi nama  
OLAH: provinsi dengan sekolah terbanyak  
VISUAL: dashboard per provinsi  
LAPOR: "Jawa Barat memiliki 45.000 sekolah"

## Refleksi

---

- Bagian paling sulit?
- Skill baru paling berguna?
- Jika ulang, apa bedanya?
- Skala 1-10?

## Preview — Pert 6

---

### PTS — Pengolahan Data

*Ujian materi Pert 1-5!*

# Terima Kasih

## MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

*“Dari data mentah → insight berharga — itulah kekuatan pengolahan data!”*